برامج التأهيل البدني للإصابات المزمنة

تحديات التشخيص والعلاج في القرن الحادي والعشرين



إعداد:

فاطمة فايز حسين

ثانية ماجستير

2026

تحت إشراف

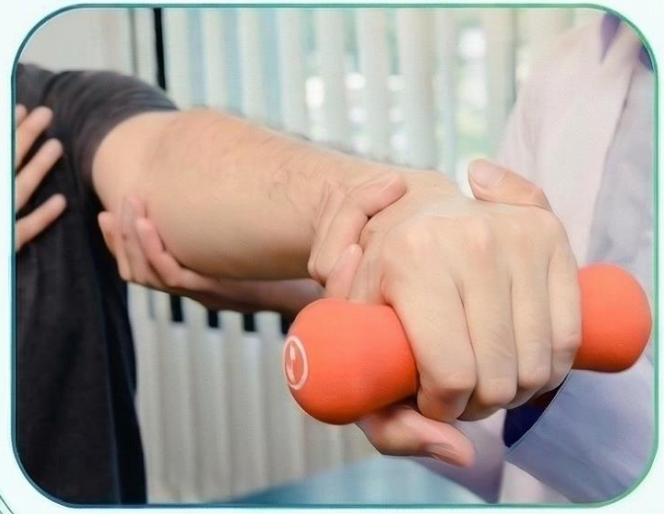
أ.م.د / أحمد أبو العباس عبد الحميد

المقدمة

هل تُعدّ الإصابات المزمنة تحديًا كبيرًا بسبب تطورها التدريجي الناتج عن الإجهاد المتكرر وتأثيرها الواسع مثل آلام أسفل الظهر التي تصيب ملايين الأشخاص؟



تمثل الإصابات المزمنة أحد التحديات الكبرى في الطب الرياضي والعلاج الطبيعي في القرن الحادي والعشرين فعلى عكس الإصابات الحادة التي تنتج عن حادث مفاجئ وتستجيب بسرعة للراحة، أسابيع أو أشهر، وغالبًا ما تكون نتيجة للإجهاد المتكرر.. تتطور الإصابات المزمنة على مدى أسابيع أو أشهر، و غالبًا ما تكون نتيجة للإجهاد المتكرر.. تتطور الإصابات المزمنة على مدى أو سوء تأهيل إصابة قديمة تشير الإحصائيات إلى أن آلام أسفل الظهر (Repetitive Strain) المزمنة وحدها تؤثر على ما يقارب 568 مليون شخص حول العالم، مما يجعلها السبب الأول للإعاقة عالمياً.



تكمن مشكلة الإصابات المزمنة في أنها لا تقتصر على الضرر النسيجي(مثل تمزق الأربطة أو الغضاريف)، بل تمتد لتحدث تغييرات وظيفية في الجهاز العصبي والعضلي. يصاب المريض بما يعرف بـ"ضعف التحكم الحركي" و "تثبيط العضلات"، مما يخلق حلقة مفرغة من الألم وضعف العضلات، ثم تكرار الإصابة مرة أخرى.



الطب الرياضي وإصابات الرياضيين



تطبيق العلوم الطبية

الطب الرياضي هو أحد التخصصات الطبية الحديثة وفيه يتم تطبيق مختلف الفروع و الفنون الطبية على النشاط البدني والممارسة الرياضية خاصة .

العودة إلى اللياقة فهو يهتم بعودة اللاعب بعد مرضه أو إصابته إلى ما كان كان عليه في درجة لياقته البدنية والفنية السابقة للمرض أو الإصابة.

تعريف أسامة رياض:

دراسة التغيرات الوظيفية والتشريحية

يعرفه أسامة رياض : علم حديث يبحث في علاج التطورات والتغيرات الوظيفية والتشريحية المرضية المختلفة في الجسم كنتيجة لنشاطه الحركي في الظروف المختلفة

العلاقات التطبيقية يبحث أيضًا العلاقات التطبيقية الوثيقة لمختلف الفروع الطبية بأداء وممارسة النشاط العادي والرياضي للفرد .

العلاقة بين الطب الرياضي وإصابات الرياضيين



إن العلاقة بين الطب الرياضي و الإصابات الرياضية تتجلى في كون أن الإصابة هي المادة الاساس للطب الرياضي و هي مدار أبحاثه و عمله ، فالطب الرياضي هو العلم الذي يهتم بالإصابات الرياضية و من عدة ابعاد كالتالي:

- البعد الوقائي.
- كيفية التعامل مع الاصابة أثناء حدوثها.
- مرحلة التدخل الجراحي والعلاج.
- مرحلة ما بعد التدخل الجراحي والعلاج.











الإصابة المزمنة: دليل مبسط

ما هي؟



لماذا تحدث؟



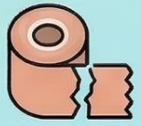
هي إصابة تستمر أعراضها لفترة تتجاوز الزمن المتوقع لالتيام النسيج المصاب، وغالباً ما تكون نتيجة إجهاد متكرر، الاستخدام المفرط، أو فشل في التعافي بعد إصابة حادة. وتتميز بوجود تغيرات نسيجية تنكسية أو التهابية مزمنة تؤثر على الوظيفة العضلية أو المفصلية، مما تتطلب برامج تأهيل بدني متخصصة للتعامل معها.



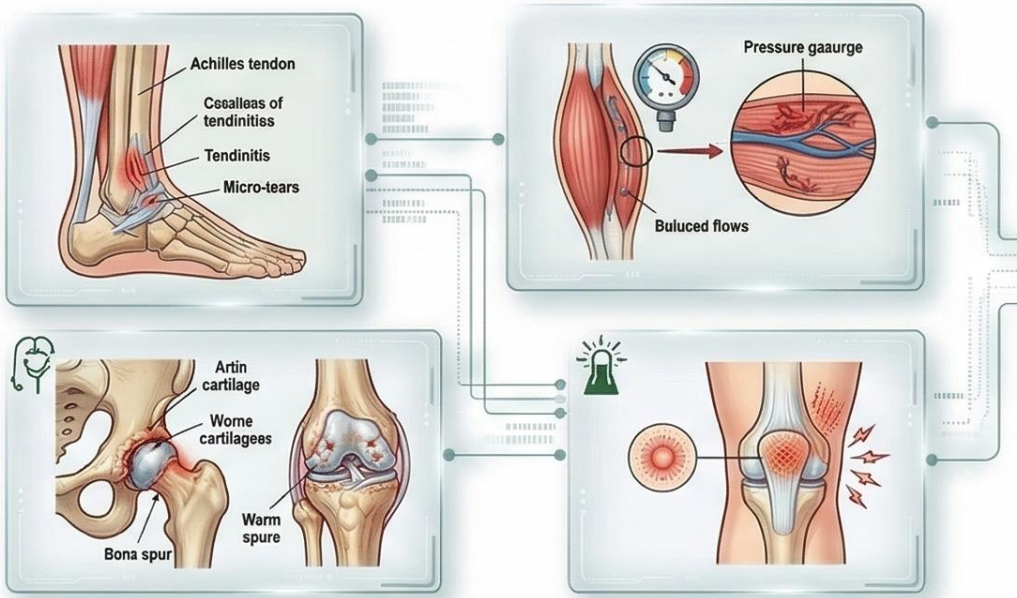
كيف يتم التعامل معها؟

تتطلب برامج تأهيل بدني متخصصة للتعامل معها.





تصنيف الإصابات من حيث الزمن

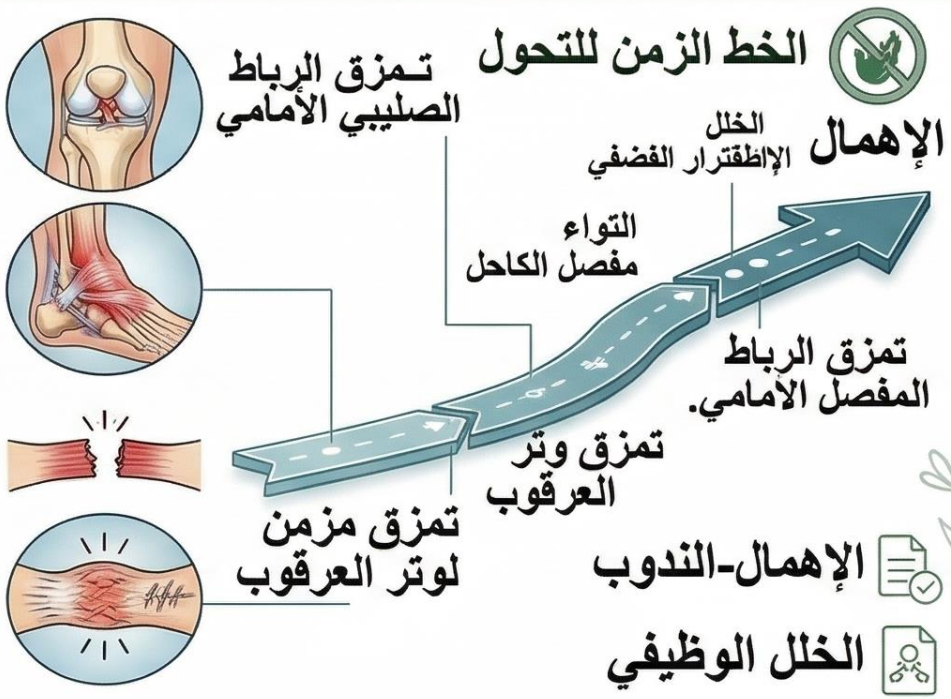


بعض الإصابات المزمنة:

- اعتلال وتر العرقوب .
- متلازمة الحيز الجهدي المزمنة.
- الفصال العظمي أو خشونة المفاصل.
- متلازمة الألم الرضفي.

إصابات حادة قد تتحول إلى إصابة مزمنة:

- تمزق الرباط الصليبي الأمامي.
- التواء مفصل الكاحل.
- تمزق وتر العرقوب.
- تمزق مزمن لوتر العرقوب.



التأهيل الحركي

ما مدى أهمية التأهيل لحركي في علاج الإصابات وإعداد اللاعب للعودة إلى الملاعب بعد استعادة وظائفه الأساسية وقدراته الحركية الخاصة بنشاطه؟

لماذا التأهيل الحركي ضروري؟



إعداد للاعب:
وسيلة أساسية في مجال التأهيل التخصصي لإعداد اللاعب المصاب.



العودة الآمنة:
إعداد اللاعب للأنشطة التخصصية وعودته للملاعب.



استعادة الوظائف الخاصة:
عودته للملاعب بعد استعادة وظائفه الأساسية الحركية والقدرات الخاصة بنشاطه.



عملية التأهيل الحركي



المعنى والهدف: تأهيل بدني أو رياضي... يهدف لاستعادة إمكانيات وقدرات الفرد... يمصادي ين للعودة للفريق وممارسة النشاط الرياضي.



التعويض عن اللياقة:
تعويض الفرد عما فقده من عناصر اللياقة البدنية والوصول به إلى المستوى الأقصى.



الوسائل المستخدمة: استخدام عينات تمارين طبيعية ووسائل تدفئة وتدليك.



التقييم الأولي:
تقييم حالة الجزء المصاب وظيفياً وتشريحياً وظيفياً وتشريحياً قبل بدء البرنامج.

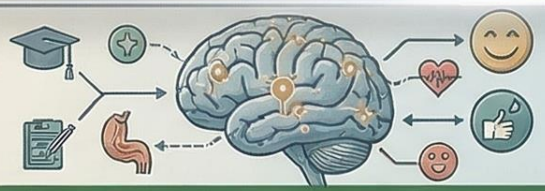
أهداف إعادة التأهيل الحركي



- تقليل من الألم الناتج عن الإصابة
- التخاص من الإعاقة الحركية الموقتة
- استعادة قدرة الجزء المصاب على الأداء
- الشفاء الكامل من الإصابة واستعادة قوة العضلة وحركة المفصل.
- مساعدة اللاعب على عملية التئام الأنسجة المتضررة التي تعرضت للإصابة
- مساعدة اللاعب على فهم ميكانيكية ومسببات الإصابة ومن ثم تجنب تكرار الإصابة
- تقليل التأثيرات الناتجة جراء التثبيت أو قلة الحركة مثل ضعف العضلة أو تيبس المفصل

نقاط تساعد في نجاح التأهيل الحركي







معرفة الإصابة

من المهم جدا معرفة طبيعة الإصابة وطبيعة النشاط ومعرفة ميكانيكية حدوث الإصابة، حيث إن ذلك عامل كبير في عملية إعادة تأهيل اللاعب للعودة إلى الملاعب.

خبرة وتأهيل الأخصائي

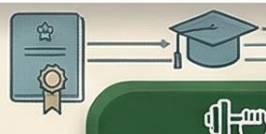
يجب أن يكون أخصائي التأهيل علي دراية علمية دراسية وخبرة عملية ككيفية القيام بعملية التاهيل الرياضي.

سرعة التأهيل

يواجه المنظمين والمشجعون مخاطر مثل الإجهاد الحراري وسوء التهوية في الفعاليات الرياضية.











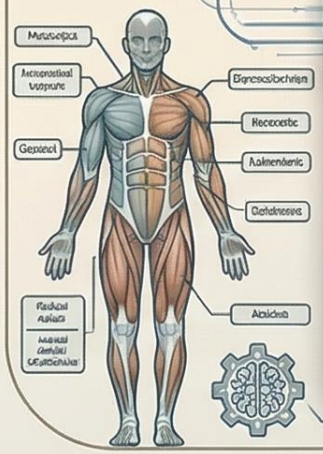
Fast tracked recovery

الحالة المعنوية

العمل على بث روح الطمائية والتفاول في اللاعب تسرعة الاستجابة للوسائل العلاجية، حيث تعتير الحالة المعنوية للمصاب من النقاط الحيوية التي يجب مراعاتها خلال مراحل التأهيل.

أدوات وأجهزة التأهيل

تعتبر الأدوات والأجهزة التي يستخدمها أخصائي التأهيل الرياضي من الأشياء الأساسية في نجاح عماية تأهيل اللاعي، فمثلا كيف يمكن تقوية عضلات الفخذ الأمامية بدون جهاز الأمامية أو وجود أكياس رمل أو سوست كمقاومة تستخدم في تقوية العضلات وهكذا باقي الأجهزة والأدوات المستخدمة في التأهيل.











العلاقة التكامليّة بين العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي

العلاج الطبيعي

استخدام الأداءات والوسائل المأخوذة
المأخوذة من الطبيعة في العلاج

وسائل وتقنيات متعددة من مآخذ
طبيعية طورت بما يتناسب والخلل
التركيبي الوظيفي الحاصل بعد
الإصابة أو المرض أو الإعاقة



التأهيل

استخدام التمرينات الحركية البدنية في
علاج الإصابات وتأهيل اللاعب للعودة
إلى ممارسة الرياضة مرة أخرى



التأهيل الحركي للرياضيين مرادف
أو جزء رئيس في العلاج الطبيعي

حيث إن التمرينات الحركية
البدنية هي وسائل طبيعية



اختيار أسلوب وطريقة التأهيل: العوامل والاعتبارات الرئيسية



لماذا تختلف طرق العلاج لنفس الإصابة؟

على الرغم من تشابه الإصابة، يختلف اللاعبون في استجابتهم وقدراتهم. ما يفيد لاعبًا قد لا يفيد آخر.

على الرغم من تشابه الإصابة، يختلف اللاعبون قد لا يفيد آخر. الطبيب وأخصائي التأهيل يختاران الأسلوب الأنسب.

العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب العلاج



طبيعة إصابة اللاعب

شاملة تشخيص الإصابة وحدتها.



خبرة أخصائي التأهيل

المعرفة والمهارة في استخدام الطرق المختلفة.



قدرات واستجابة اللاعب

القوة، المرونة، والروح والروح المعنوية.



نوع الرياضة الممارسة

المتطلبات البدنية المحددة لكل رياضة.



عوامل أخرى

العمر، التاريخ، الصحة، البيئة، البيئة.

المسؤولية وتبادل الأراء في الفريق المعالج





الطبيب

المسؤول الأول والأخير من تحديد الأسلوب وتوزيع الادوار ونحت قيادته ومسؤوليته.

أخصائي التأهيل
(Rehabilitation Specialist)

أخصائي العلاج الطبيعي
(Physiotherapist)

تبادل الآراء بين الجميع

المدرب
(Coach)

أخصائي اللياقة البدنية
(Fitness Specialist)



اللاعب المصاب نفسه

تتبادل الأراء، ضمان قابلية التنفيذ وفعالية العلاج.



برامج التأهيل الحركي

ينبغي تصميم برنامج إعادة التأهيل بشكل فردي على المدى ووضع أهداف طويلة الأجل في الاعتبار.

التقدم بأمان وفعالية



- أن يتم التقدم بالبرنامج بأمان وفعالية



التقدم بأمان





التقدم في البرنامج بأمان وفعالية

شمولية البرنامج



- البرنامج شاملا ويتضمن التمارين المعدة بشكل فردي
- وفق نوع الإصابة وحالة المصاب

إدماج طرق العلاج



إدماج طرق العلاج والتمارين



تقييم حالة المصاب،



وتقييم البرنامج والنتائج

- تقييم حالة المصاب
- تقييم البرنامج والنتائج



أهداف برامج التأهيل الحركي

برامج التأهيل الحركي تهدف إلى استعادة الوظائف الحركية وتحسين الأداء البدني والرياضي بعد الإصابات.





١- مساعدة اللاعب في تنمية وتطوير المرونة المفصلية والمطاطية والمطاطية العضلية في الأجزاء المصابة.

٢- المحافظة على مستوى اللياقة البدنية للأجزاء السليمة من الجسم طول المرحلة الحادة من الإصابة.

٣- العمل على الارتفاع بمستوى درجة التوافق العضلي العصبي بصفة عامة والذاكرة الحركية.

٤- تعويض اللاعب عما فقده من عناصر اللياقة طول فترة التأهيل.

٥- مساعدة اللاعب للوصول إلى أقصى إمكانياته البدنية والفنية في أقل زمنية ممكنة.

٦- التأكد من وصول اللاعب إلى حالته الطبيعية قبل حدوث الإصابة.



أنواع التمرينات التأهيلية

التمرينات التأهيلية عبارة عن مجموعة من التمرينات لها فاعلية في تحسين الحس العضلي، وهي إحدى الوسائل الطبيعية المهمة في مجال العلاج المتكامل للإصابة، ويقصد بها أيضًا علاج أي عضو مصاب بهدف مساعدة هذا العضو في الرجوع إلى حالته الطبيعية ليقوم بوظيفته كاملة.



التمرينات العامة

تمرينات للجسم كله لتحسين اللياقة البدنية والتحمل العام خلال فترة التأهيل.

التمرينات الخاصة

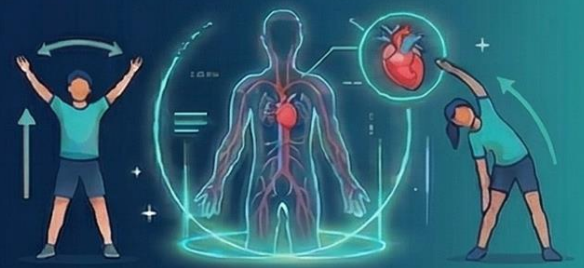
تستهدف العضلات والمفاصل المصابة بشكل مباشر للتقوية وتحسين الحركة.

التمرينات التخصصية

تهدف إلى استعادة المهارات الخاصة بنوع النشاط الرياضي بعد العلاج.

الهدف: العودة بالفرد المصاب إلى حالته قبل الإصابة.

أنواع التمرينات التأهيلية



أولاً: تمرينات عامة

- تنشيط الدورة الدموية
- المحافظة على الحالة الوظيفية للأجزاء القريبة من الإصابة
- تحقيق أهداف الإحماء البدني المناسب
- تمهيد التمرينات التأهيلية الخاصة

⚠ يراعى الإيقاع الهادئ المتدرج وعدم وجود ألم



ثانياً: تمرينات خاصة

- تحريك الألياف العضلية والتدريجي للمفاصل مكان الإصابة
- التحسن الفسيولوجي والتوافق العضلي العصبي
- استعادة الوظائف الأساسية الطبيعية للعضو المصاب

⚠ أداء التمرينات لا يؤدي إلى الألم



ثالثاً: تمرينات تخصصية

- استعادة المهارات الأساسية للتخصص الرياضي
- الارتقاء بالتمرينات البدنية الوظيفية: سرعة، قوة، تحمل
- تحقيق الفورمة الرياضية بالكامل والمشاركة الطبيعية

في نهاية أنواع التأهيل التخصصي

- التعامل مع نفس الظروف التنافسية: التعامل مع المنافسين والزملاء
- العودة إلى الملعب بكامل اللياقة والفورمة الرياضية

تقسيمات التمرينات التأهيلية

١- تمرينات سلبية



مساعدة خارجية كاملة

٢- تمرينات بمساعدة



تحكم جزئي من المريض

٣- تمرينات ايجابية



حركة مستقلة بالكامل

٤- تمرينات بمقاومة



استخدام أوزان أو حبال

أولاً: التمرينات السلبية

التعريف: تمرينات يؤديها أخصائي التأهيل دون أي عمل من الفرد المصاب.

مثال على الحالات المستفيدة:
- الضمور/الضعف العضلي (بعد التثبيت)
- الشلل (الناتج عن الجلطة)

١
١- منع تيبس المفاصل والالتصاقات



٢
٢- زيادة الاحساس بالتنبيه الداخلي للجهاز العصبي



٣
٣- حفظ طول الاسترخاء للعضلة



٤
٤- التهيئة والإعداد للتمرينات النشطة



ثانياً: التمرينات بمساعدة

التعريف: هي تلك التمرينات التي يساعد فيها أخصائي التأهيل الفرد المصاب الذي لا يقدر على أداء الحركة أو يؤديها بشكل ضعيف أو بحركة بسيطة جداً، وهنا يقوم الأخصائي بمساعدته لأداء الحركة بشكل صحيح وكامل.

مثال على الحالات المستفيدة: حالات الضمور العضلي الناتجة عن الإصابة والتي تكون فيها الحركة محدودة وكذلك وكذلك حالة الشلل التي فيها يتحرك المصاب حركة بسيطة.

١

١- المساهمة بتقوية العضلات وزيادة حجمها



٢

٢- المساعدة في التحكم والتوازن





ثالثاً: التمرينات الإيجابية

التعريف: هي تلك التمرينات التي يؤديها المصاب بمساعدة من أخصائي التأهيل، مثل التمرينات البدنية الحرة بوزن الجسم، مثل الانبطاح المائل وثني الذراعين أو باستخدام أدوات بسيطة ويها العضلات بشكل إيجابي في أي مدى وفي أي إنجاه.

التمرينات السويدية والتمرينات الحرة والتمرينات البدنية بصفة عامة تستخدم في معظم الإصابات كإصابة المفاصل والعضلات.

١

١- المحافظة على النغمة العضلية وزيادة قوة العضلات.



٢

٢- اكتساب ثقة المصاب في قدرته على عمل العضلات والتحكم فيها.



٣

٣- تحسين المرونة والتوازن والتوافق.





رابعاً: التمرينات بمقاومة

التعريف: وهي تمرينات إيجابية يؤديها المصاب ولكن في وجود مقاومة تؤدي إلى بذل مجهود للتغلب عليها وبالتالي تحدث تنمية في قوة وحجم العضلات وقوة الأوتار العضلية والأربطة المفصلية، والتمرينات مثل التمرينات الحرة،

أثقال الدمبلز والبار والاساتك المطاطية وأجهزة الجيم المختلفة وتستخدم في معظم إصابات المفاصل والعضلات.

١

١- زيادة قوة العضلة وقوة تحملها



٢

٢- زيادة قوة أربطة أربطة المفاصل



٣

٣- زيادة صلابة العظام



٤

٤- المساهمة في تنمية عناصر اللياقة البدنية



فهم خشونة الركبة في العصر الحديث: الأسباب والأعراض والعلاج

الأعراض



تصلب المفصل، خاصة في الصباح



ألم عند الحركة أو بعد الجلوس طويلاً



صوت طقطقة أو صرير



تورم وانتفاخ



أسباب شائعة في الحياة العاصرة



الخمول ونمط الحياة القليل الحركة



السمنة وزيادة الوزن



التقدم في العمر



الإصابات الرياضية

خيارات العلاج الحديثة



الجراحة (في الحالات المتقدمة)



الأدوية والحقن



العلاج الطبيعي



إنقاص الوزن



تعديل نمط الحياة: ممارسة التمارين الرياضية

استشر طبيبك للحصول على تشخيص دقيق وخطة علاجية مناسبة

برنامج تأهيلي لخشونة الركبة

تحسين الأداء الحركي وتقوية العضلات

ما هي خشونة الركبة؟

خلل وظيفي في مفصل الركبة، يصاحبه آلام والتهابات دون إصابة محددة.

الأعراض

- آلام في المفصل أثناء السير
- سماع صوت للمفصل عند تحريكه
- صعوبة الجلوس، السجود، وطلوع السلم

أسباب حدوث الإصابة

- تآكل مكونات الركبة (كبر السن/الوزن)
- ضعف عضلات الفخذ
- إهمال ممارسة الرياضة والنشاط الحركي

أهداف البرنامج: تقوية عضلات الفخذ الرباعية • استعادة المدى الحركي بدون آلام

توقيتات البرنامج:



المخطط الأسبوعي:



الأسبوع ١-٤

زمن الوحدة التأهيلية: ٣٠-٥٠ دقيقة

عدد التمرينات المقترحة: ٤٠ تمرين

تمرينات المالتي جيم المقترحة



جهاز Leg Extension



جهاز Leg Press



جهاز Chest Press



جهاز Lat Pulldown



جهاز Leg Curl

العلاج والتأهيل الحركي

أولاً التدفئة المستمرة



تنشيط الدورة الدموية
وتحسين وظائف المفصل

1 كمادات مياة دافئة

كمادات منزلية دافئة



2 حافظات جيلاتينيه

استخدام حافظات
جيلاتينية ساخنة

البرنامج التأهيلي على مرحلتين

1 المرحلة الأولى

الفترة الزمنية المقترحة:
أسبوعان



- تمارين استعادة نطاق الحركة السلبية والإيجابية
- تقوية خفيفة للعضلات المحيطة

2 المرحلة الثانية



زمن الوحدة التأهيلية المقترح:
(٣٠- ٤٠) دقيقة

- تمارين التوازن والتوافق الحركي
- تقوية العضلات الوظيفية والمتقدمة



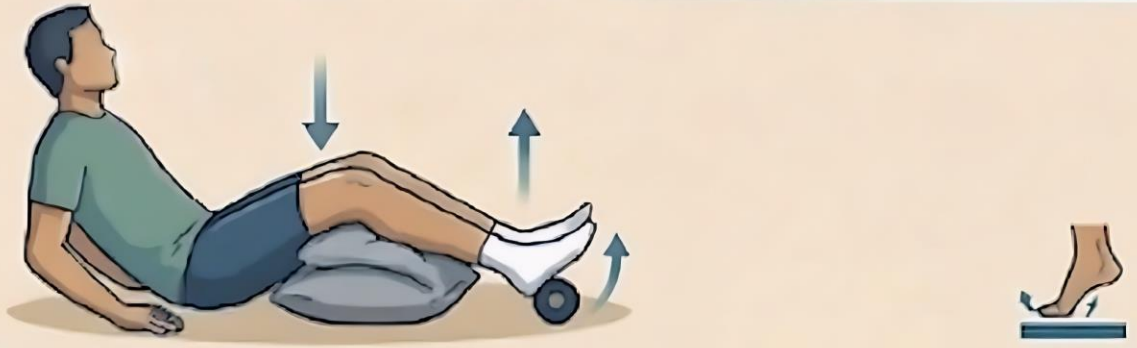


تأهيلك الحركي يبدأ الآن



تمارين المرحله الأولى

١- (جلوس طولاً) وضع وسادة تحت الركبتين وضغط الركبتين لأسفل مع رفع الكعبين.

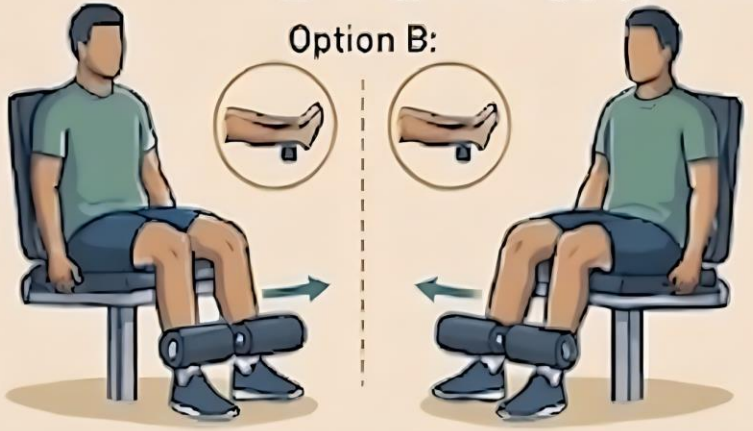


٢- (جلوس طويلاً) قبض ثابت لعضلات الفخذ الأمامية والخلفية.



٣- (جلوس طولاً / على مقعد) رفع والثبات

مد الرجلين لأقصى مدى



رفع الرجل مائلاً عالياً ٤٥°
والثبات.



٤- (جلوس على مقعد)

تحريك القدم الأمام والثبات ثم الرجوع ويؤدى التمرين في عدم وجود الألم.



تمارين المرحله الثانيه

١- (جلوس طولاً تثبيت ثقل مناسب أسفل القدم المصابة وأستك مطاطي)

رفع الرجل مائلاً عاليا ٤٥° والثبات. التدرج في استعمال الأثقال حتى حدود الألم



٢- (جلوس على مقعد ربط كاحل القدم المصابة بحبل مطاط)

تحريك القدم للأمام لأكبر مدى ممكن في حدود الألم.



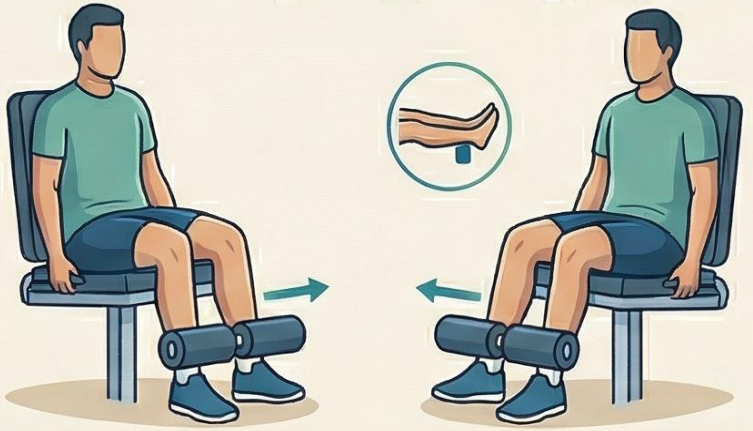
٣- (جلوس القدم المصابة أسفل البار)

البار)مد الرجل المصابة لأقصى مدى والثبات.



٤- (جلوس القدمين معاً أسفل البار)

مد الرجلين لاقصى مدى



٥- (انبطاح على الجهاز المتعدد سند العقبين أسفل البار)

ثني الركبتين كاملاً



برنامج التأهيل والعلاج الحركي للمفاصل

أولاً: التدفئة المستمرة (التمهيد)



الوسائل: كمادات دافئة، حافظات جيلاتينية

الفائدة: تنشيط الدورة الدموية، تقليل التيبس، تحسين وظائف المفصل

المرحلة الأولى: التأسيس (الفترة: أسبوعان)

1. قبض ثابت لعضلات الفخذ



2. وضع وسادة وتحريك الكعبين



3. رفع الرجل مائلاً عالياً ٤٥°



رفع الرجل مائلاً عالياً ٤٥°

4. تحريك القدم على مقعد



تحريك القدم على مقعد

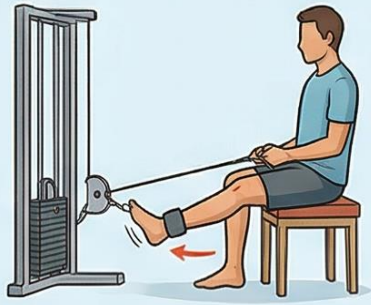
المرحلة الثانية: التقوية والمقاومة

(زمن الوحدة: ٣٠- ٤٠ دقيقة)

1. رفع الرجل مائلاً بالأوزان



2. المد بالمقاومة على مقعد



3. مد الرجل المنفرد أسفل البار



4. مد الرجلين معاً أسفل البار



5. انبطاح وثني الركبتين





*التدرج والحركة في حدود الألم هو المفتاح.



الخاتمة:

رحلة التأهيل للإصابات المزمنة



أهمية التأهيل: ليس اختيارًا بل ضرورة

برامج التأهيل عنصر أساسي لاستعادة الوظيفة الحركية وتحسين جودة الحياة.

ركائز النجاح في التأهيل

الالتزام بالتمارين، التدرج الصحيح في الأحمال، والمتابعة المستمرة المستمرة مع المختصين.

الوقاية والتوعية: درع الحماية

التوعية بأهمية الوقاية وتجنب مسببات الإصابة لتقليل تكرارها.

الهدف النهائي: عودة آمنة

الهدف النهائي: تمكين الفرد من العودة إلى نشاطه اليطه اليومي بأمان وكفاءة، تقليل الألم، وتحسين الأداء البدني.

الاستمرارية والانضباط هما المفتاح الحقيقي لتحقيق أفضل النتائج في رحلة التأهيل.

THANK YOU!

Fatima Fayez